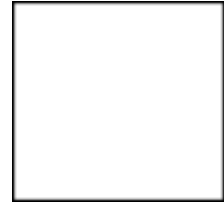


LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN LANJUT

BAB : UAP
NAMA : QOIS AHMAD
NIM : 255150700111028
ASISTEN : ADELIA SWASTIKA DEWI
NURUL INAYAH
TANGGAL : 30 MEI 2026



SOAL 1

A. Soal

Soal salinan dari modul

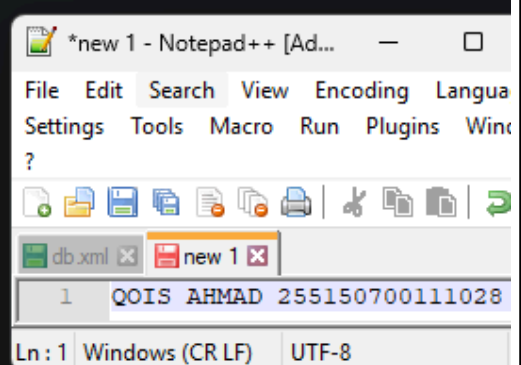
B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

Menambahkan Kendaraan:

```
===== MENU GO DRIVE RENTAL SYSTEM =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Daftar Armada
3. Sewa Kendaraan
4. Kembalikan Kendaraan
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan jenis kendaraan (mobil/motor): mobil
Masukkan kode kendaraan: B1
Masukkan nama kendaraan: TOYOTA
Masukkan harga sewa per hari: 200000
Masukkan kapasitas kursi: 4
[INFO] Kendaraan berhasil ditambahkan: TOYOTA (B1)

===== MENU GO DRIVE RENTAL SYSTEM =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Daftar Armada
3. Sewa Kendaraan
4. Kembalikan Kendaraan
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan jenis kendaraan (mobil/motor): motor
Masukkan kode kendaraan: A1
Masukkan nama kendaraan: DUCATI
Masukkan harga sewa per hari: 450000
Masukkan jenis transmisi (Matik/Manual): Manual
[INFO] Kendaraan berhasil ditambahkan: DUCATI (A1)

===== MENU GO DRIVE RENTAL SYSTEM =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Daftar Armada
3. Sewa Kendaraan
4. Kembalikan Kendaraan
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan jenis kendaraan (mobil/motor): mobil
Masukkan kode kendaraan: B2
Masukkan nama kendaraan: HYUNDAI
Masukkan harga sewa per hari: 300000
Masukkan kapasitas kursi: 6
[INFO] Kendaraan berhasil ditambahkan: HYUNDAI (B2)
```



Melihat kendaraan yang ditambahkan:

```
===== MENU GO DRIVE RENTAL SYSTEM =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Daftar Armada
3. Sewa Kendaraan
4. Kembalikan Kendaraan
5. Keluar
Pilih menu: 2

=== DAFTAR ARMADA GODRIVE ===
1. [MOBIL] Kode: B1 | Nama: TOYOTA | Kursi: 4 | Tarif: Rp200.000/hari | Status: Tersedia
2. [MOTOR] Kode: A1 | Nama: DUCATI | Transmisi: Manual | Tarif: Rp450.000/hari | Status: Tersedia
3. [MOBIL] Kode: B2 | Nama: HYUNDAI | Kursi: 6 | Tarif: Rp300.000/hari | Status: Tersedia
```

Menyewa kendaraan juga dengan detail pembayaran dan mengecek status:

```
===== MENU GO DRIVE RENTAL SYSTEM =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Daftar Armada
3. Sewa Kendaraan
4. Kembalikan Kendaraan
5. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan kode kendaraan yang ingin disewa: A1
Masukkan durasi sewa (dalam hari): 2
Apakah Anda Member VIP? (y/n): N

=== TRANSAKSI SEWA GODRIVE ===
Kendaraan Berhasil Disewa!
Unit : DUCATI (A1)
Lama Sewa : 2 hari
Biaya Dasar Harian : Rp 900.000
-----
TOTAL BIAYA AKHIR: Rp 900.000

===== MENU GO DRIVE RENTAL SYSTEM =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Daftar Armada
3. Sewa Kendaraan
4. Kembalikan Kendaraan
5. Keluar
Pilih menu: 2

=== DAFTAR ARMADA GODRIVE ===
1. [MOBIL] Kode: B1 | Nama: TOYOTA | Kursi: 4 | Tarif: Rp200.000/hari | Status: Tersedia
2. [MOTOR] Kode: A1 | Nama: DUCATI | Transmisi: Manual | Tarif: Rp450.000/hari | Status: Disewa
3. [MOBIL] Kode: B2 | Nama: HYUNDAI | Kursi: 6 | Tarif: Rp300.000/hari | Status: Tersedia
```

Mengembalikan kendaraan yang disewa:

```
===== MENU GO DRIVE RENTAL SYSTEM =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Daftar Armada
3. Sewa Kendaraan
4. Kembalikan Kendaraan
5. Keluar
Pilih menu: 4
Masukkan kode kendaraan yang ingin dikembalikan: A1
[INFO] Kendaraan DUCATI (A1) berhasil dikembalikan. Status: Tersedia.

===== MENU GO DRIVE RENTAL SYSTEM =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Daftar Armada
3. Sewa Kendaraan
4. Kembalikan Kendaraan
5. Keluar
Pilih menu: 2

=== DAFTAR ARMADA GODRIVE ===
1. [MOBIL] Kode: B1 | Nama: TOYOTA | Kursi: 4 | Tarif: Rp200.000/hari | Status: Tersedia
2. [MOTOR] Kode: A1 | Nama: DUCATI | Transmisi: Manual | Tarif: Rp450.000/hari | Status: Tersedia
3. [MOBIL] Kode: B2 | Nama: HYUNDAI | Kursi: 6 | Tarif: Rp300.000/hari | Status: Tersedia
```

Mengetes Exception Handling dengan menginputkan kode kendaraan yang salah:

```
[INFO] Kendaraan berhasil ditambahkan: YAWWA (A1)

===== MENU GO DRIVE RENTAL SYSTEM =====
1. Tambah Kendaraan
2. Tampilkan Daftar Armada
3. Sewa Kendaraan
4. Kembalikan Kendaraan
5. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan kode kendaraan yang ingin disewa: V1
Masukkan durasi sewa (dalam hari): 2
Apakah Anda Member VIP? (y/n): n
Exception in thread "main" KendaraanTidakTersediaException: Kendaraan dengan kode V1 gagal disewa. Alasan: Kendaraan sedang disewa atau tidak ditemukan!
    at GoDriveRentalSystem.sewaKendaraan(Main.java:150)
    at Main.main(Main.java:262)
PS F:\Project>
```



C. Penjelasan

Program Go Drive ini dikembangkan untuk menyelesaikan studi kasus penyewaan kendaraan dengan mengimplementasikan pilar-pilar utama Object-Oriented Programming. Arsitektur program berpusat pada kelas abstrak Kendaraan sebagai superclass yang mengenkapsulasi atribut dasar (seperti kode, nama, tarif, dan status ketersediaan) sekaligus mendefinisikan abstract method sebagai kontrak wajib. Kelas ini kemudian diwariskan ke dalam dua subclass spesifik, yaitu Mobil yang memiliki tambahan atribut jumlah kursi, dan Motor dengan atribut jenis transmisi. Untuk manajemen datanya, sistem menggunakan Collection Framework berupa `ArrayList<Kendaraan>` di dalam kelas `GoDriveRentalSystem` guna menampung dan memanipulasi seluruh instansiasi objek kendaraan secara dinamis di dalam memori.

Program bergantung pada konsep Polimorfisme melalui method overriding untuk fungsi perhitungan biaya dan pencetakan informasi. Setiap subclass mengimplementasikan aturan komputasi yang berbeda; misalnya Mobil menambahkan charge operasional jika kursinya lebih dari lima, sedangkan Motor menambahkan biaya asuransi jika transmisinya matik. Untuk menangani skenario error saat transaksi, sistem menerapkan custom exception handling melalui kelas `KendaraanTidakTersediaException`. Exception ini secara eksplisit di-throw ketika ada percobaan penyewaan pada kendaraan yang kodenya tidak valid atau status `isTersedia`-nya bernilai false, sehingga mencegah terjadinya inkonsistensi data. Seluruh interaksi kelas ini akhirnya dijalankan melalui driver class `Main` yang menyediakan antarmuka konsol interaktif berbasis while-loop dan struktur switch-case.